

# Práctico 3 — Trabajo y Energía

Pedro Villar

Física — Lic. en Ciencias de la Computación — 2026

## Ejercicio 1

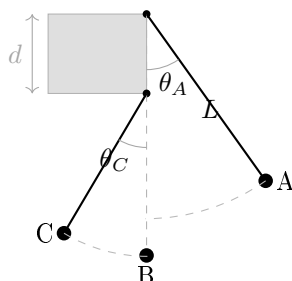
Una masa pequeña se coloca en el extremo de una cuerda de largo  $L = 132\text{ cm}$  y se suelta desde el reposo, siendo  $\theta_A = 5^\circ$  (posición A). Sabiendo que  $d = 66\text{ cm}$ , determinar:

- El valor de la velocidad en el punto más bajo de la trayectoria (posición B).
- El valor de  $\theta_C$  para la máxima altura que alcanza la masa (posición C).
- La tensión de la cuerda en la posición B.

### Resolución:

**Montaje.** La cuerda cuelga del vértice superior de un obstáculo; el vértice inferior está  $d$  más abajo. La masa sale del reposo en A con la cuerda entera ( $r = L$ ), baja hasta B, y ahí la cuerda toca el vértice inferior: a partir de ese punto gira con radio  $r' = L - d$  y sube hasta C. Con los datos,  $L - d = 66\text{ cm} = L/2$ .

No hay rozamiento y la tensión es siempre perpendicular a la velocidad, así que *no trabaja*: la energía mecánica se conserva en todo el recorrido. Tomo el nivel de referencia en B.



- (a) **Velocidad en B.** Entre A y B la masa baja una altura

$$h = L - L \cos \theta_A = L(1 - \cos \theta_A),$$

y como sale del reposo, la conservación  $\frac{1}{2}mv_B^2 = mgh$  da (la masa se cancela, el resultado no depende de ella)

$$v_B = \sqrt{2gL(1 - \cos \theta_A)}$$

Con  $\theta_A = 5^\circ$ :  $1 - \cos 5^\circ = 3.805 \times 10^{-3}$ , de donde  $h = 5.02 \times 10^{-3}\text{ m}$  y

$$v_B = \sqrt{2(9.8)(1.32)(3.805 \times 10^{-3})} = 0.314\text{ m/s}.$$

- (b) **Ángulo  $\theta_C$ .** Sin rozamiento la masa vuelve a subir *la misma altura*  $h$ , pero ahora girando con radio  $L - d$ :

$$h = (L - d)(1 - \cos \theta_C) \implies 1 - \cos \theta_C = \frac{L}{L - d}(1 - \cos \theta_A) = 2(1 - \cos \theta_A),$$

donde el 2 sale de que  $d = L/2$ . Acortar el radio a la mitad obliga a duplicar  $1 - \cos \theta$ , así que la masa sube *más abierta* de lo que bajó:

$$\cos \theta_C = 2 \cos \theta_A - 1 = 0.992390 \implies \theta_C = 7.07^\circ$$

- (c) **Tensión en B.** En B la trayectoria es circular y el centro está *arriba*, así que la resultante apunta hacia arriba:

$$T - mg = \frac{mv_B^2}{r} \implies T = mg + \frac{mv_B^2}{r}.$$

Y acá aparece lo interesante:  $v_B$  es la misma inmediatamente antes y después de tocar el vértice, pero *el radio no*. Reemplazando  $v_B^2 = 2gL(1 - \cos \theta_A)$ :

$$\begin{aligned} r = L \text{ (justo antes)} : \quad T &= mg(3 - 2\cos \theta_A) = 1.0076\,mg = 9.87\,m\,\text{N}, \\ r = L - d \text{ (justo después)} : \quad T &= mg(5 - 4\cos \theta_A) = 1.0152\,mg = 9.95\,m\,\text{N}. \end{aligned}$$

La tensión **salta** al tocar el obstáculo, aunque la velocidad sea continua. El enunciado no da la masa, así que la respuesta queda por unidad de masa.

*Sobre el dato  $\theta_A = 5$ .* La guía lo escribe sin unidad y en la figura el ángulo dibujado es mucho mayor. Los resultados de arriba están calculados con la lectura literal,  $\theta_A = 5^\circ$ . Las expresiones encajonadas son simbólicas y valen para cualquier  $\theta_A$ ; a modo de referencia, con  $\theta_A = 45^\circ$  darían  $v_B = 2.75\,\text{m/s}$  y  $\theta_C = 65.5^\circ$ .

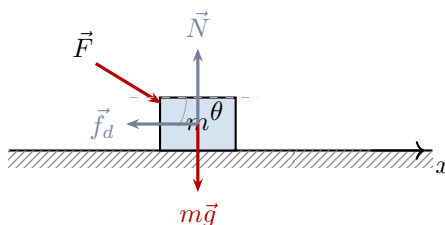
## Ejercicio 2

Un bloque de 20 kg es empujado sobre una superficie horizontal, por medio de una fuerza  $\vec{F}$  que forma un ángulo  $\theta$  con ésta (ver figura). Durante el movimiento la fuerza aumenta de acuerdo con la relación  $|\vec{F}(x)| = 6x$  N.

- (a) Calcule el trabajo realizado por esta fuerza mientras el cuerpo se desplazó en línea recta desde  $x = 10$  m hasta  $x = 20$  m.
- (b) Calcule la energía cinética del cuerpo en la posición final, asumiendo que se parte del reposo. Considere dos casos: (i)  $\mu_d = 0$  y (ii)  $\mu_d = 0.05$ .

### Resolución:

**Montaje y diagrama de cuerpo aislado.** Eje  $x$  horizontal en el sentido del movimiento, eje  $y$  vertical hacia arriba. La fuerza viene de arriba y a la izquierda: tiene componente  $+x$  (empuja) y componente  $-y$  (aprieta contra el piso). Eso último es la clave del inciso (b).



(a) **Trabajo de  $\vec{F}$ .** La fuerza cambia con la posición, así que el trabajo es una integral. Solo la componente en la dirección del desplazamiento trabaja, y el ángulo  $\theta$  no cambia:

$$W_F = \int_{10}^{20} F(x) \cos \theta \, dx = \cos \theta \int_{10}^{20} 6x \, dx = \cos \theta \left[ 3x^2 \right]_{10}^{20} = \cos \theta (1200 - 300),$$

$$W_F = 900 \cos \theta \text{ J}$$

El  $\cos \theta$  queda indicado porque el enunciado no da el ángulo.

(b) **Energía cinética final.** Parte del reposo, así que  $K_i = 0$  y el teorema del trabajo y la energía cinética da  $K_f = W_{\text{neto}}$ . El peso y la normal son perpendiculares al desplazamiento y no trabajan.

(i)  $\mu_d = 0$ . La única fuerza que trabaja es  $\vec{F}$ :

$$K_f = 900 \cos \theta \text{ J}$$

(ii)  $\mu_d = 0.05$ . Ahora hay que sumar el trabajo del rozamiento, que es negativo. La normal *no* vale  $mg$ : la componente vertical de  $\vec{F}$  aprieta el bloque contra el piso, y como  $F$  crece con  $x$ , la normal también:

$$N(x) = mg + F(x) \sin \theta = 196 + 6x \sin \theta \quad [\text{N}].$$

Entonces

$$W_f = - \int_{10}^{20} \mu_d N(x) \, dx = -0.05 \left[ 196x + 3x^2 \sin \theta \right]_{10}^{20} = -0.05 (1960 + 900 \sin \theta),$$

$W_f = -98 - 45 \sin \theta \text{ J}$

$\implies$

$K_f = 900 \cos \theta - 45 \sin \theta - 98 \text{ J}$

Vale la pena mirar la expresión: al aumentar  $\theta$  el término útil  $900 \cos \theta$  baja y el término de pérdida  $45 \sin \theta$  sube, así que empujar demasiado inclinado es doblemente malo.

### Ejercicio 3

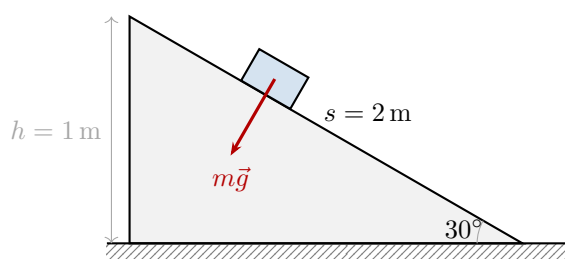
Una masa de 1 kg se deja deslizar por un plano inclinado  $30^\circ$ , desde una altura de 1 m. Calcule:

- (a) La velocidad del bloque cuando llega al piso, suponiendo que no hay rozamiento.
- (b) La velocidad del bloque cuando llega al piso, si el coeficiente de rozamiento es  $\mu_d = 0.3$ .
- (c) Compare el valor obtenido en (a) con el que se obtiene si se deja caer el bloque desde la misma altura, pero en caída libre.
- (d) Para el caso del punto (b) calcule la pérdida de energía.

#### Resolución:

**Montaje.** Nivel de referencia de la energía potencial en el piso. El bloque sale del reposo desde  $h = 1$  m. La longitud recorrida sobre el plano es

$$s = \frac{h}{\sin 30^\circ} = \frac{1}{0.5} = 2 \text{ m.}$$



(a) **Sin rozamiento.** Solo trabaja el peso, que es conservativo, así que se conserva la energía mecánica:

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgh \implies v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2(9.8)(1)} = \boxed{4.43 \text{ m/s}}$$

La masa se cancela: el resultado no depende de cuánto pesa el bloque.

(b) **Con rozamiento.** Ahora la normal sobre el plano vale  $N = mg \cos 30^\circ$ , y el rozamiento disipa a lo largo de los 2 m:

$$W_f = -\mu_d m g \cos 30^\circ s = -(0.3)(1)(9.8)(0.8660)(2) = -5.09 \text{ J.}$$

La energía mecánica ya no se conserva; el teorema del trabajo y la energía cinética da

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgh + W_f = 9.8 - 5.09 = 4.71 \text{ J} \implies v = \sqrt{\frac{2(4.71)}{1}} = \boxed{3.07 \text{ m/s}}$$

(c) **Comparación con la caída libre.** En caída libre desde  $h = 1$  m,

$$v = \sqrt{2gh} = 4.43 \text{ m/s,}$$

**exactamente el mismo valor** que en (a). No es casualidad: sin rozamiento la única fuerza que trabaja es el peso, y el trabajo del peso vale  $mgh$  *cualquiera sea el camino*, porque es una fuerza conservativa. El plano cambia el tiempo que tarda y la dirección de la velocidad final, pero no su módulo.

(d) **Pérdida de energía.** Es justamente el trabajo del rozamiento, en valor absoluto:

$$|W_f| = \boxed{5.09 \text{ J}}$$

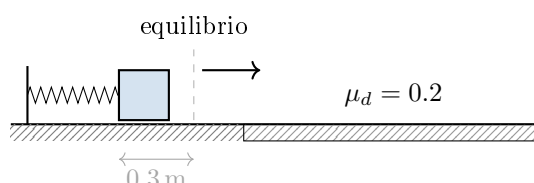
De los 9.8 J de energía potencial iniciales, 4.71 J llegan como energía cinética y 5.09 J se disipan: más de la mitad.

### Ejercicio 4

Una masa de 1 kg está comprimiendo un resorte de constante  $k = 2 \text{ N/m}$  sobre una superficie horizontal y sin fricción. El resorte está comprimido 0.3 m medido desde su posición de equilibrio, en un momento dado se lo libera. El cuerpo no se encuentra atado al resorte.

- (a) Explicar qué sucede luego de ser liberado.
- (b) Calcule el trabajo realizado por el resorte.
- (c) Calcule la velocidad final que alcanza el cuerpo en el momento de ser liberado por el resorte.
- (d) En el momento que el cuerpo se suelta entra en una superficie con rozamiento de coeficiente dinámico  $\mu_d = 0.2$ . Explique qué sucede y calcule el trabajo realizado por la fuerza de roce cuando el cuerpo alcanza la mitad de la velocidad que traía al momento de soltarse del resorte.
- (e) Calcule la distancia recorrida hasta detenerse.

### Resolución:



(a) **Qué sucede.** El resorte empuja al cuerpo mientras se estira hacia su longitud natural. Al llegar a la posición de equilibrio la fuerza elástica se anula, y como el cuerpo *no está atado*, se separa ahí: el resorte no puede tirarlo hacia atrás. Desde ese punto el cuerpo sigue solo, con la velocidad que ganó.

(b) **Trabajo del resorte.** Toda la energía elástica almacenada pasa al cuerpo:

$$W_{\text{el}} = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} (2) (0.3)^2 = \boxed{0.09 \text{ J}}$$

Es positivo porque la fuerza y el desplazamiento apuntan en el mismo sentido.

(c) **Velocidad al separarse.** Sin fricción en ese tramo, todo el trabajo va a energía cinética:

$$\frac{1}{2} m v^2 = 0.09 \text{ J} \implies v = \sqrt{\frac{2(0.09)}{1}} = 0.3\sqrt{2} = \boxed{0.424 \text{ m/s}}$$

(d) **Trabajo del rozamiento hasta  $v/2$ .** Al entrar en la zona rugosa el rozamiento frena al cuerpo: la energía cinética se va disipando y el cuerpo termina deteniéndose. Para el trabajo no hace falta la distancia: alcanza con el teorema del trabajo y la energía cinética entre el instante de separarse y el instante en que la velocidad es la mitad.

$$K_i = 0.09 \text{ J}, \quad K_f = \frac{1}{2} m \left(\frac{v}{2}\right)^2 = \frac{K_i}{4} = 0.0225 \text{ J},$$

$$W_f = K_f - K_i = 0.0225 - 0.09 = \boxed{-0.0675 \text{ J}}$$

Nótese que bajar la velocidad a la mitad cuesta las tres cuartas partes de la energía, no la mitad: la energía cinética va con  $v^2$ .

(e) **Distancia hasta detenerse.** Ahora sí conviene escribir el trabajo como fuerza por distancia. La fuerza de roce vale  $f = \mu_d m g = (0.2)(1)(9.8) = 1.96 \text{ N}$ , constante, y tiene que consumir toda la energía cinética:

$$\mu_d m g d = \frac{1}{2} m v^2 \implies d = \frac{0.09}{1.96} = \boxed{0.046 \text{ m}} \approx 4.6 \text{ cm}$$

## Ejercicio 5

Se apoya suavemente una masa  $m = 5\text{ kg}$  sobre un resorte de constante  $k = 2\text{ N/m}$  colocado verticalmente sobre una superficie horizontal.

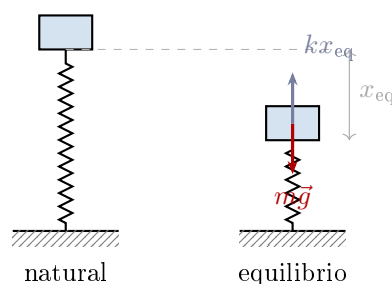
- (a) Describa qué sucede.
- (b) Calcule el trabajo realizado sobre el resorte cuando el cuerpo llega al equilibrio.
- (c) Suponga que el cuerpo cae libremente desde una altura  $h = 1\text{ m}$  antes de encontrar el resorte. Calcule cuánto se comprime el resorte a partir de su posición de equilibrio.

### Resolución:

(a) **Qué sucede.** Hay que distinguir dos situaciones que el enunciado separa a propósito. *Apoyar suavemente* significa acompañar el cuerpo con la mano mientras baja, de modo que en todo momento esté prácticamente en equilibrio: el cuerpo desciende hasta la posición donde la fuerza elástica iguala al peso y ahí queda quieto. Si en cambio se lo *soltara* desde la longitud natural, pasaría de largo el equilibrio y bajaría hasta el doble de esa deformación, quedando oscilando.

La deformación de equilibrio sale de  $kx_{\text{eq}} = mg$ :

$$x_{\text{eq}} = \frac{mg}{k} = \frac{(5)(9.8)}{2} = 24.5\text{ m}.$$



(b) **Trabajo realizado sobre el resorte.** Es la energía elástica que queda almacenada al llegar al equilibrio:

$$W_{\text{sobre el resorte}} = \frac{1}{2}kx_{\text{eq}}^2 = \frac{1}{2}(2)(24.5)^2 = \boxed{600.25\text{ J}}$$

Conviene ver el balance completo, porque explica dónde está el resto. El peso hizo un trabajo  $mgx_{\text{eq}} = 1200.5\text{ J}$ , y de eso solo la mitad quedó guardada en el resorte. La otra mitad se la llevó la mano que fue frenando el descenso: su trabajo es  $-600.25\text{ J}$ . Por eso “apoyar suavemente” no es lo mismo que soltar.

(c) **Cayendo desde  $h = 1\text{ m}$ .** Ahora no hay mano. Llamo  $x$  a la compresión total medida desde la longitud natural del resorte, en el punto más bajo, donde la velocidad vuelve a ser cero. Entre el instante de soltar y ese punto se conserva la energía mecánica, y el cuerpo baja en total  $h + x$ :

$$mg(h + x) = \frac{1}{2}kx^2 \implies 49(1 + x) = x^2 \implies x^2 - 49x - 49 = 0.$$

La raíz positiva es

$$x = \frac{49 + \sqrt{49^2 + 4(49)}}{2} = \frac{49 + \sqrt{2597}}{2} = 49.98\text{ m}.$$

El enunciado pide la compresión *a partir de la posición de equilibrio*, así que hay que restarle  $x_{\text{eq}}$ :

$$\Delta = x - x_{\text{eq}} = 49.98 - 24.5 = \boxed{25.48\text{ m}}$$

*Observación sobre los datos.* Un resorte de  $k = 2\text{ N/m}$  sosteniendo  $5\text{ kg}$  da deformaciones de decenas de metros, que no es una situación física realista. Las cuentas están hechas con los datos tal como los da la guía; el procedimiento es el correcto y con un  $k$  del orden de  $10^3\text{ N/m}$  los números caerían a centímetros.

## Ejercicio 6

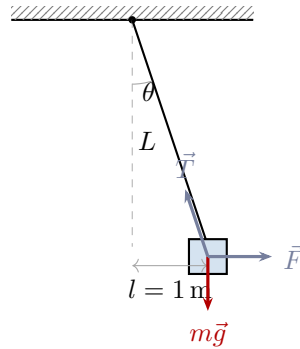
Un embalaje de masa  $m = 250 \text{ kg}$  está colgado de un cable de largo  $L = 10 \text{ m}$ . Se lo mueve hacia un lado apartándolo de la vertical una longitud  $l = 1 \text{ m}$  y se lo sostiene allí.

- (a) ¿Cuál es la fuerza necesaria para mantener el embalaje en esa posición?
- (b) ¿Se hace trabajo para sostenerlo allí?
- (c) ¿Se hizo trabajo para moverlo de lado? ¿Cuánto?
- (d) ¿La tensión del cable efectúa algún trabajo?

### Resolución:

**Montaje.**  $l = 1 \text{ m}$  es el corrimiento *horizontal* respecto de la vertical, no la longitud de arco. El cable forma con la vertical un ángulo  $\theta$  tal que

$$\sin \theta = \frac{l}{L} = 0.1, \quad \theta = 5.74^\circ, \quad \cos \theta = \frac{\sqrt{L^2 - l^2}}{L} = 0.99499.$$



(a) **Fuerza para sostenerlo.** Está en equilibrio bajo tres fuerzas: el peso, la tensión y la fuerza aplicada  $\vec{F}$ , que tomo horizontal. Proyectando,

$$\text{vertical: } T \cos \theta = mg, \quad \text{horizontal: } F = T \sin \theta.$$

Dividiendo miembro a miembro se elimina la tensión:

$$F = mg \tan \theta = mg \frac{l}{\sqrt{L^2 - l^2}} = (250)(9.8) \frac{1}{\sqrt{99}} = \boxed{246.2 \text{ N}}$$

(b) **¿Se hace trabajo para sostenerlo? No.** El trabajo es fuerza por desplazamiento, y mientras se lo sostiene el embalaje no se desplaza:  $W = 0$ . Que haya que hacer fuerza y que cueste esfuerzo fisiológico es otra cosa, y no es trabajo en sentido mecánico.

(c) **¿Se hizo trabajo para moverlo de lado? Sí.** Al apartarlo, el embalaje subió, porque el extremo de un cable de largo fijo describe un arco. La altura ganada es

$$\Delta h = L - \sqrt{L^2 - l^2} = 10 - \sqrt{99} = 0.0501 \text{ m}.$$

Si se lo movió despacio, arrancando y terminando en reposo, la energía cinética no cambió y todo el trabajo del agente externo quedó como energía potencial gravitatoria:

$$W = mg \Delta h = (250)(9.8)(0.0501) = \boxed{122.8 \text{ J}}$$

Obsérvese que  $W \neq Fl$ : la fuerza necesaria no es constante durante el traslado (crece con el ángulo), así que multiplicar la fuerza final por el corrimiento daría mal.

(d) **¿Trabaja la tensión? No**, en ningún momento. El embalaje se mueve sobre una circunferencia de radio  $L$  centrada en el punto de amarre, y la tensión apunta siempre hacia ese centro: es perpendicular a la velocidad en todo instante, así que  $\vec{T} \cdot d\vec{r} = 0$ . Es la misma razón por la que la tensión no aparece en el balance energético del péndulo del Ejercicio 1.



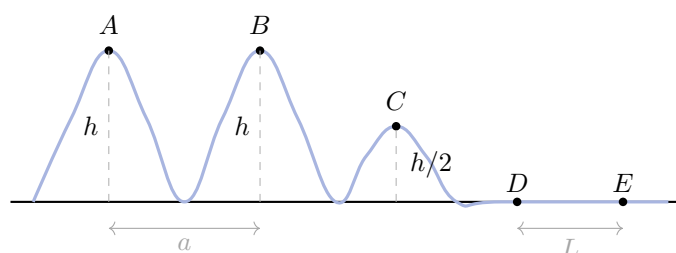
## Ejercicio 7

Un carro de montaña rusa sin fricción comienza en un punto  $A$  con una velocidad  $v_0$ . Asuma que el carro puede ser considerado puntual y que siempre se mantiene en la vía.

- (a) Calcule la energía total inicial del sistema.
- (b) ¿Con qué velocidades llegará a los puntos  $B$  y  $C$ ?
- (c) Calcule la desaceleración constante que debe aplicarse en  $D$  para que se detenga en  $E$ .

### Resolución:

**Montaje.** Nivel de referencia de la energía potencial en el piso, que es donde están  $D$  y  $E$ . Alturas:  $A$  y  $B$  a  $h$ ,  $C$  a  $h/2$ . La vía no tiene fricción y la normal es perpendicular al desplazamiento, así que *no trabaja*: entre  $A$  y  $C$  se conserva la energía mecánica. Todo queda simbólico, porque el enunciado no da números.



- (a) **Energía total inicial.** En  $A$  el carro tiene energía cinética y potencial:

$$E = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgh$$

Como no hay fricción, ese número no cambia en todo el recorrido hasta  $D$ : es la constante que se va a usar en los dos incisos siguientes.

- (b) **Velocidades en  $B$  y en  $C$ .** Igualo la energía en cada punto con  $E$ .

En  $B$ , la altura es la misma que en  $A$ , así que la energía potencial es la misma y por lo tanto la cinética también:

$$\frac{1}{2}mv_B^2 + mgh = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgh \implies v_B = v_0$$

No importa lo que haya pasado en el medio ni cuánto valga  $a$ : lo único que cuenta es la altura. Que las dos cimas midan lo mismo es todo el contenido del inciso.

En  $C$ , la altura es  $h/2$ :

$$\frac{1}{2}mv_C^2 + mg\frac{h}{2} = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgh \implies v_C^2 = v_0^2 + gh \implies v_C = \sqrt{v_0^2 + gh}$$

- (c) **Desaceleración entre  $D$  y  $E$ .** Al llegar al piso toda la energía potencial se convirtió en cinética:

$$\frac{1}{2}mv_D^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgh \implies v_D^2 = v_0^2 + 2gh.$$

Del  $D$  al  $E$  hay que frenar hasta el reposo en una distancia  $L$  con aceleración constante. Conviene la relación que no menciona el tiempo,  $v^2 = v_D^2 + 2(-a)L$  con  $v = 0$ :

$$0 = v_D^2 - 2aL \implies a = \frac{v_D^2 + 2gh}{2L}$$

Se llega a lo mismo por energía: el trabajo de la fuerza de frenado,  $-maL$ , tiene que consumir toda la energía cinética de  $D$ .

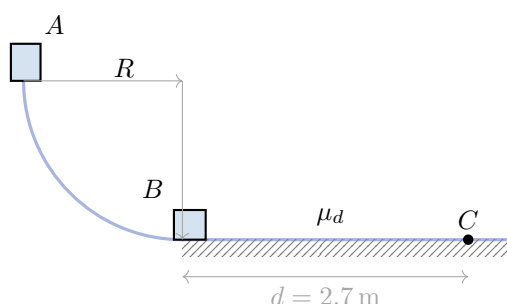
## Ejercicio 8

Se tiene una pista constituida en un extremo por un cuadrante de circunferencia de radio  $R = 1.5\text{ m}$ , como se muestra en la figura. Un bloque de  $m = 1\text{ kg}$  que inicialmente estaba en reposo, se suelta en el punto  $A$ ; éste desliza sobre la pista alcanzando el punto  $B$  con una velocidad  $v_B = 3.6\text{ m/s}$  y luego desliza sobre la superficie horizontal una distancia  $d = 2.7\text{ m}$  hasta llegar al punto  $C$  en el cual se detiene.

- (a) ¿Cuál es el coeficiente dinámico de rozamiento sobre la superficie horizontal?
- (b) ¿Cuál ha sido el trabajo realizado contra la fuerza de rozamiento mientras el cuerpo deslizó desde  $A$  hasta  $B$  sobre el arco circular?

### Resolución:

**Montaje.**  $A$  está a una altura  $R$  sobre  $B$ ; el nivel de referencia va en la horizontal que pasa por  $B$  y  $C$ . El dato  $v_B$  es la bisagra: parte el problema en dos tramos independientes.



(a) **Coeficiente sobre la horizontal.** En el tramo  $B \rightarrow C$  la superficie es horizontal, así que  $N = mg$  y la fuerza de roce vale  $\mu_d mg$ , constante. Toda la energía cinética que traía en  $B$  se disipa en los  $2.7\text{ m}$ :

$$\frac{1}{2}mv_B^2 = \mu_d mgd \implies \mu_d = \frac{v_B^2}{2gd} = \frac{(3.6)^2}{2(9.8)(2.7)} = \frac{12.96}{52.92} = \boxed{0.245}$$

La masa se cancela: el coeficiente no depende de cuánto pese el bloque.

(b) **Trabajo contra el rozamiento en el arco.** Acá no se puede usar “fuerza por distancia”: sobre el arco la normal cambia punto a punto (depende del ángulo y de la velocidad), así que la fuerza de roce no es constante y no la conocemos. Pero no hace falta: el teorema del trabajo y la energía cinética entre  $A$  y  $B$  la despeja igual.

El bloque parte del reposo en  $A$ , baja una altura  $R$  y llega a  $B$  con  $v_B$ :

$$\frac{1}{2}mv_B^2 - 0 = \underbrace{mgR}_{\text{trabajo del peso}} + \underbrace{W_{f,\text{arco}}}_{\text{negativo}},$$

de donde

$$W_{f,\text{arco}} = \frac{1}{2}mv_B^2 - mgR = \frac{1}{2}(1)(12.96) - (1)(9.8)(1.5) = 6.48 - 14.7 = -8.22\text{ J}.$$

El trabajo realizado *contra* el rozamiento es su opuesto:

$$\boxed{|W_{f,\text{arco}}| = 8.22\text{ J}}$$

De los  $14.7\text{ J}$  que entregó el peso, solo  $6.48\text{ J}$  llegaron como energía cinética: el arco se comió más de la mitad.

## Ejercicio 9

Un cuerpo de masa  $m = 2 \text{ kg}$  cae desde una torre de altura  $h = 100 \text{ m}$ .

- (a) ¿Cuál es el impulso que recibe el cuerpo durante el primer segundo?
- (b) ¿Y durante el segundo segundo?
- (c) ¿Cuál es el impulso total recibido en el tiempo de caída libre  $t_{cl}$ ?

---

### Resolución:

**Montaje.** Eje  $y$  vertical hacia arriba, origen en el piso,  $t = 0$  al soltar. La única fuerza es el peso, constante:  $\vec{F} = -mg\hat{j}$ . El impulso de una fuerza en un intervalo es

$$\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = -mg(t_2 - t_1)\hat{j},$$

y por el teorema del impulso y la cantidad de movimiento,  $\vec{J} = \Delta\vec{p}$ .

Lo importante de este ejercicio es que *la fuerza es constante*, así que el impulso depende solo de cuánto dura el intervalo y no de en qué momento de la caída se lo tome.

**(a) Primer segundo.**

$$\vec{J} = -mg(1\text{ s})\hat{j} = -(2)(9.8)(1)\hat{j} = \boxed{-19.6\hat{j}\text{ N s}}$$

o sea  $19.6 \text{ N s}$  hacia abajo.

**(b) Segundo segundo.** El intervalo dura lo mismo y la fuerza es la misma, así que

$$\vec{J} = -19.6\hat{j}\text{ N s},$$

**idéntico al anterior.** Que la velocidad al final del segundo segundo sea el doble que al final del primero no cambia nada: lo que se acumula parejo es la cantidad de movimiento, y su incremento en cada segundo es siempre el mismo. Verificación:  $\Delta v = g \Delta t = 9.8 \text{ m/s}$  en cada segundo, y  $m \Delta v = 19.6 \text{ N s}$ .

**(c) Impulso total.** Primero el tiempo de caída, de  $y = h - \frac{1}{2}gt^2 = 0$ :

$$t_{cl} = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{200}{9.8}} = 4.52 \text{ s}.$$

Entonces

$$\vec{J} = -mg t_{cl} \hat{j} = -(2)(9.8)(4.52)\hat{j} = \boxed{-88.5\hat{j}\text{ N s}}$$

Se puede controlar por el otro lado, que es el sentido del teorema: la velocidad al llegar al piso es  $v = \sqrt{2gh} = 44.3 \text{ m/s}$ , y  $mv = (2)(44.3) = 88.5 \text{ N s}$ , el mismo número.

## Ejercicio 10

Dos bolas  $A$  y  $B$  de igual masa  $m$  chocan de frente. La velocidad de la bola  $A$  antes del choque es  $v$ . ¿Cuál debe ser la velocidad de la bola  $B$  antes del choque para que la velocidad de  $A$  después del choque sea nula? Considere que el choque es perfectamente elástico.

### Resolución:

**Montaje.** Todo ocurre sobre una recta; tomo el eje  $x$  en la dirección del movimiento y llamo  $u$  a la velocidad de  $B$  antes del choque, con su signo. Las incógnitas son  $u$  y las dos velocidades finales.

Un choque perfectamente elástico da dos ecuaciones. La primera es la conservación de la cantidad de movimiento, que vale en cualquier choque:

$$mv + mu = mv'_A + mv'_B \implies v + u = v'_A + v'_B.$$

La segunda es la conservación de la energía cinética, que es lo que distingue al choque elástico:

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}mu^2 = \frac{1}{2}mv'^2_A + \frac{1}{2}mv'^2_B.$$

Combinando las dos se obtiene la forma cómoda, que dice que la velocidad relativa cambia de signo:

$$v'_A - v'_B = -(v - u).$$

**Resolución.** Sumando y restando las dos ecuaciones lineales se despeja, para masas iguales,

$$v'_A = u, \quad v'_B = v.$$

Es el resultado conocido: *en un choque elástico frontal entre masas iguales, los cuerpos intercambian sus velocidades*. Imponiendo ahora la condición del enunciado,  $v'_A = 0$ :

$u = 0$

**Qué significa.** Para que  $A$  quede en reposo,  $B$  tiene que haber estado en reposo antes del choque, y entonces  $B$  sale con la velocidad  $v$  que traía  $A$ . Dicho de otro modo, la premisa de que las dos “chocan de frente” viniendo una contra la otra es incompatible con que  $A$  quede quieta: si  $B$  venía con velocidad no nula,  $A$  se va a ir con esa velocidad y no puede quedarse parada.

Es el fenómeno del péndulo de Newton, y también la razón por la que en el billar una bola que golpea de lleno a otra igual se detiene en seco.

## Ejercicio 11

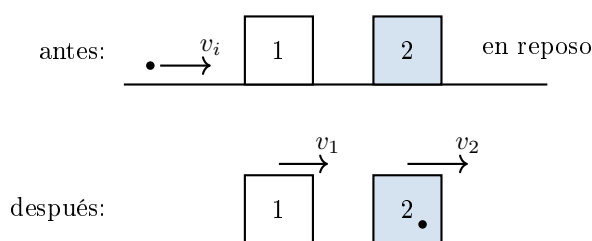
Una bala de masa  $m_b = 10\text{ g}$  se dispara horizontalmente sobre dos bloques que están en reposo sobre una superficie sin rozamiento. La bala pasa a través del bloque 1,  $m_1 = 1.2\text{ kg}$ , y se incrusta en el bloque 2,  $m_2 = 1.8\text{ kg}$ . Los bloques terminan con velocidades  $v_1 = 0.63\text{ m/s}$  y  $v_2 = 1.4\text{ m/s}$ . Despreciando el material removido en el bloque 1 por la bala, encontrar la velocidad de ésta cuando:

- (a) deja el bloque 1,
- (b) entra al bloque 1.

### Resolución:

**Montaje.** Superficie sin rozamiento y fuerzas externas horizontales nulas, así que *la cantidad de movimiento horizontal se conserva en cada choque*. La energía cinética no: los dos choques son inelásticos (la bala perfora y después se incrusta), así que hay que trabajar solo con cantidad de movimiento. Eje  $x$  en el sentido del disparo.

Llamo  $v_i$  a la velocidad con que la bala entra al bloque 1 y  $v_m$  a la velocidad con que sale de él, ya en camino al bloque 2.



**Estrategia.** Conviene resolver *de atrás para adelante*: el último choque es el único donde se conocen las dos masas y la velocidad final.

**(a) Velocidad al dejar el bloque 1.** La bala se incrusta en el bloque 2: choque perfectamente inelástico, quedan con la misma velocidad  $v_2$ .

$$m_b v_m = (m_b + m_2) v_2 \implies v_m = \frac{(0.010 + 1.8)(1.4)}{0.010} = \frac{2.534}{0.010} = \boxed{253.4\text{ m/s}}$$

**(b) Velocidad al entrar al bloque 1.** Ahora el choque con el bloque 1, del que la bala sale con  $v_m$  mientras el bloque queda con  $v_1$ :

$$m_b v_i = m_1 v_1 + m_b v_m,$$
$$v_i = \frac{(1.2)(0.63) + (0.010)(253.4)}{0.010} = \frac{0.756 + 2.534}{0.010} = \boxed{329\text{ m/s}}$$

**Control de magnitudes.** Los números son razonables para una bala. Y se ve el mecanismo: la bala pierde  $329 - 253.4 = 75.6\text{ m/s}$  al atravesar el bloque 1, y esa pérdida de cantidad de movimiento,  $m_b(75.6) = 0.756\text{ kg m/s}$ , es exactamente la que se lleva el bloque 1. La cantidad de movimiento no se crea ni se destruye: cambia de dueño.

## Ejercicio 12

Un cuerpo de masa  $m$  se mueve en el espacio intergaláctico con velocidad constante  $\vec{v}$ . Una explosión lo divide en dos partes de igual masa, de modo que ambas siguen moviéndose en la misma dirección que la masa original. Si la velocidad de una de las partes es  $\vec{v}/3$  en el mismo sentido que la original, ¿cuál será el módulo y sentido de la velocidad de la otra mitad?

### Resolución:

**Montaje.** “Espacio intergaláctico” es la manera del enunciado de decir que no hay fuerzas externas: ni peso, ni rozamiento, ni normal. Entonces la cantidad de movimiento total del sistema se conserva, y eso vale *aunque la explosión libere energía*, porque las fuerzas de la explosión son internas y se cancelan de a pares por la tercera ley de Newton.

Como todo ocurre sobre una recta, trabajo con las componentes sobre el eje  $x$ , tomado en el sentido de  $\vec{v}$ . Antes hay un cuerpo de masa  $m$  con velocidad  $v$ ; después, dos de masa  $m/2$ , una con  $v/3$  y la otra con una incógnita  $u$ .

**Conservación de la cantidad de movimiento.**

$$mv = \frac{m}{2} \cdot \frac{v}{3} + \frac{m}{2} \cdot u.$$

La masa se cancela entera:

$$v = \frac{v}{6} + \frac{u}{2} \implies \frac{u}{2} = v - \frac{v}{6} = \frac{5v}{6} \implies \boxed{u = \frac{5}{3}v}$$

El signo es positivo, así que la segunda mitad se mueve en **el mismo sentido** que el cuerpo original, y más rápido que él: a  $5/3$  de su velocidad.

**Control.** La primera mitad se frenó respecto del original ( $v/3 < v$ ) y la segunda se aceleró ( $5v/3 > v$ ), lo cual tiene que pasar: si una pierde cantidad de movimiento, la otra la tiene que ganar en la misma medida.

**Qué pasó con la energía.** No se conserva, y es interesante ver cuánto cambió. Antes:

$$K_i = \frac{1}{2}mv^2.$$

Después:

$$K_f = \frac{1}{2} \cdot \frac{m}{2} \left(\frac{v}{3}\right)^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{m}{2} \left(\frac{5v}{3}\right)^2 = \frac{mv^2}{4} \cdot \frac{1}{9} + \frac{mv^2}{4} \cdot \frac{25}{9} = \frac{26}{36}mv^2 = \frac{13}{18}mv^2.$$

El cociente es

$$\frac{K_f}{K_i} = \frac{13/18}{1/2} = \frac{13}{9} \approx 1.44,$$

o sea que la energía cinética *aumentó* un 44%. Esa energía extra la puso la explosión: estaba almacenada como energía química y se liberó. Que la cantidad de movimiento se conserve y la energía cinética no, al mismo tiempo, es exactamente lo que distingue a este tipo de procesos.